

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

GILMAR GOMES DO NASCIMENTO

O USO DE LOGS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

CURITIBA

2025

GILMAR GOMES DO NASCIMENTO

O USO DE LOGS NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

USING LOGS TO SUPPORT PROGRAMMING EDUCATION

Proposta de Dissertação apresentado como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação do Mestre em Computação Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Orientador(a): Prof. Dr. Laudelino Cordeiro Bastos

Coorientador(a): Profa. Dra. Maria Claudia Figueireido Pereira Emer

CURITIBA

2025



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

RESUMO

No desenvolvimento de software, é comum utilizar métricas para avaliar a qualidade do código e o tempo despendido em sua produção. No ambiente profissional, essa análise ocorre principalmente por meio de *pull requests*, enquanto no contexto acadêmico, a avaliação costuma ser feita por meio de envios pontuais (como e-mails ou sistemas de gestão de aprendizagem - LMS). Embora os LMS registrem *logs* de atividades e eventos, há uma lacuna na coleta estruturada de dados sobre o processo de aprendizagem em programação, especialmente em ambientes como laboratórios de informática. Este trabalho propõe a criação de um *dataset* com registros (*logs*) do processo de desenvolvimento de código, capturando o rastro da aprendizagem em tempo real. Diferentemente de abordagens convencionais, que dependem de Sistemas de Gestão de Aprendizagem, a coleta será realizada por meio de um *plugin* integrado a um editor de código amplamente utilizado, voltado tanto para programação quanto para documentação. Espera-se fornecer uma base de dados sobre o ensino-aprendizagem de programação que possa auxiliar na identificação de dificuldades dos estudantes, na personalização do ensino e no aprimoramento das práticas pedagógicas.

Palavras-chave: ensino de programação; log; telemetria; logging.

ABSTRACT

In software development, it is common to use metrics to assess code quality and the time spent on its production. In the professional environment, this analysis occurs mainly through pull requests, while in the academic context, the assessment is usually done through occasional submissions (such as emails or learning management systems - LMS). Although LMSs record activity and event logs, there is a gap in the structured collection of data on the programming learning process, especially in environments such as computer labs. This work proposes the creation of a dataset with logs of the code development process, capturing the learning trail in real time. Unlike conventional approaches, which depend on Learning Management Systems Unlike conventional approaches, which rely on Learning Management Systems, data collection will be performed through a plugin integrated into a widely used code editor, designed for both programming and documentation . It is expected to provide a database on programming teaching and learning that can assist in identifying student difficulties, personalizing teaching, and improving pedagogical practices.

Keywords: programming education; log; telemetry; logging.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Casos de uso de um <i>plugin</i> Logado - Visão do Discente	20
Figura 2 – Casos de uso de um <i>plugin</i> Logado - Visão do Pesquisador	21
Figura 3 – Cronograma do trabalho/mestrado	23
Figura 4 – Fluxograma PRISMA do processo de seleção de estudos	30
Figura 5 – Distribuição das características principais dos estudos incluídos (n=17)	32
Figura 6 – Instituições que participaram do formulário	40
Figura 7 – Mapa de calor representando a frequência de uso e familiaridade com diferentes ferramentas tecnológicas (Perguntas 2 e 3). As cores mais quentes indicam maior frequência de uso ou familiaridade, permitindo identificar quais ferramentas são mais dominadas pelos participantes da pesquisa.	41
Figura 8 – Gráfico Waffle comparando características ou percepções entre diferentes grupos de participantes (Perguntas 4 e 5). Cada célula representa uma unidade de resposta, permitindo visualizar proporções e distribuições de forma intuitiva.	42
Figura 9 – Gráfico de barras agrupadas com facetas mostrando a distribuição de respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção automatizada (Perguntas 6 e 7). As facetas permitem comparar subcategorias de respostas simultaneamente.	42
Figura 10 – Gráfico de pontos representando a relação entre a percepção sobre <i>plugins</i> educacionais e sua frequência de uso (Perguntas 9 e 11). A posição dos pontos indica a relação entre estas duas variáveis, podendo sugerir correlações.	43
Figura 11 – Distribuição de IDEs utilizadas pelas instituições	44

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre abordagens de avaliação em programação	14
Tabela 2 – Análise de atores e necessidades do sistema	20
Tabela 3 – Características dos 17 estudos incluídos na síntese qualitativa	31
Tabela 4 – Lista de repositórios de pesquisa utilizados no estudo.....	35
Tabela 5 – Combinações de palavras-chave e operadores utilizados na pesquisa....	35

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Contexto, motivação e justificativa	9
1.2	Questões de pesquisa.....	11
1.3	Objetivos	11
1.3.1	Objetivos Gerais	11
1.3.2	Tarefas metodológicas	12
1.4	Contribuições esperadas	12
1.5	Estrutura do trabalho	12
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
2.1	Desafios no Ensino de Programação e a Lacuna Instrucional sobre Logging	13
2.2	Logging: Conceitos e Aplicações na Engenharia de Software	13
2.3	A Análise de Logs como Ferramenta Educacional	14
2.4	Metodologia para Análise de Logs Educacionais	14
2.4.1	Coleta e Pré-processamento	15
2.4.2	Geração de Indicadores Educacionais	15
2.4.3	Análise de Padrões e Autoria.....	15
2.5	A Extensão Logado: Proposta de Implementação	15
2.5.1	Arquitetura e Armazenamento de Dados	16
2.5.2	Funcionalidades Principais da Extensão.....	17
3	METODOLOGIA E CRONOGRAMA	18
3.1	Abordagem Metodológica	18
3.1.1	Revisão Sistemática da Literatura	18
3.1.2	Survey Exploratório.....	18
3.1.3	Design Science Research	18
3.1.3.1	Atividade 1: Identificação do Problema e Motivação.....	19
3.1.3.2	Atividade 2: Definição dos Objetivos da Solução	19
3.1.3.3	Atividade 3: Design e Desenvolvimento	19
3.1.3.4	Especificação de Requisitos do Artefato	20
3.1.3.4.1	<i>Requisitos Funcionais</i>	<i>21</i>
3.1.3.4.2	<i>Requisitos Não-Funcionais</i>	<i>22</i>
3.1.3.4.3	<i>Desenvolvimento do Artefato</i>	<i>22</i>
3.1.3.5	Atividade 4: Demonstração e Avaliação	22
3.1.3.5.1	<i>Contexto e Participantes</i>	<i>22</i>
3.1.3.5.2	<i>Procedimentos de Coleta</i>	<i>22</i>
3.2	Plano de Análise de Dados	22
3.2.1	Pré-processamento e Limpeza.....	23
3.2.2	Geração de Métricas Educacionais.....	23
3.2.3	Análise Estatística e Identificação de Padrões	23
3.3	Cronograma	23
3.4	Considerações finais	25
	REFERÊNCIAS.....	26
	APÊNDICE A MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA.....	30
	A.1 Objetivo e questões de pesquisa	30

	A.2 Resultados da Busca e Caracterização dos Estudos	30
A.2.1	Perfil dos Estudos Incluídos	31
A.2.2	Respostas para QP1: Quais são os principais objetivos e aplicações do uso de logs no ensino de programação?	31
A.2.3	Respostas para QP2: Quais ferramentas, métodos e métricas são mais utilizados para capturar, armazenar e analisar logs em ambientes de ensino de programação?	34
	A.3 Identificação dos Estudos.....	35
A.3.1	Estratégia de Busca	35
A.3.2	Idioma dos Trabalhos.....	36
A.3.3	Critérios de Inclusão.....	36
A.3.4	Critérios de Exclusão.....	36
	A.4 Lacunas Identificadas e Trabalhos Futuros	36
	APÊNDICE B SURVEY	39
	B.1 Método	39
	B.2 Instrumento de pesquisa	39
	B.3 Respostas	40
B.3.1	Análise de Ferramentas Utilizadas	41
B.3.2	Comparações entre Grupos	42
B.3.3	Análise de Dataset e Correções	42
B.3.4	Opinião sobre Plugins no Ensino	43
B.3.5	IDEs utilizados por Instituições.....	43

1 INTRODUÇÃO

Enquanto o ensino tradicional foca na leitura e escrita de textos, os cursos de programação introduzem uma nova forma de pensamento: os algoritmos. Estes são sequências lógicas interpretadas por humanos e máquinas. Essa disciplina, presente em cursos de áreas tecnológicas, é “considerada desafiadora para alunos e professores” (Raabe; Silva, 2005), pois exige o desenvolvimento de uma lógica formal.

Ainda segundo (Raabe; Silva, 2005), as dificuldades no aprendizado de programação podem ser categorizadas em três grupos distintos, que vão além da simples aptidão individual: Problemas de natureza didática (relacionados aos métodos de ensino), cognitiva (relacionados aos desafios de raciocínio lógico e abstração) e afetiva (relacionados à motivação, ansiedade e confiança do aluno). Essa categorização sistêmica ajuda a entender que o desafio requer iniciativas diferentes.

No contexto educacional, a avaliação é entendida como uma etapa do processo de ensino e aprendizagem, o que a torna um tema permanente de reflexão e estudo entre especialistas da área, que buscam constantemente refinar suas práticas para alcançar melhores resultados (Lima *et al.*, 2022)

A avaliação no curso técnico configura-se como um processo bifronte, pois contempla tanto a avaliação da aprendizagem do estudante quanto a avaliação do sistema educacional como um todo.

No que se refere à aprendizagem, o projeto pedagógico estabelece como objetivo central a progressão do discente para o alcance do perfil profissional almejado. Nesse sentido, o Art. 34º da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que rege o curso, determina que esse processo “é contínuo e cumulativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais” (Ifam, 2020).

Paralelamente, a avaliação do sistema, referente ao rendimento acadêmico, deve ser realizada para cada disciplina individualmente, considerando de forma simultânea e obrigatória a frequência do aluno e seu aproveitamento na aquisição de competências e conhecimentos (Ifam, 2020).

O ensino de programação é uma atividade multidisciplinar que demanda uma práxis pedagógica apurada – ou seja, uma constante reflexão que integre teoria e prática em sala de aula. Uma estratégia comum é utilizar exemplos do cotidiano para estimular a resolução de problemas por meio de algoritmos. Contudo, avaliar a qualidade desses algoritmos exige ir além da verificação funcional.

Esses algoritmos, definidos como procedimentos computacionais que transformam entradas em saídas, geram registros conhecidos como logs. Mas como esses logs podem ser utilizados para transformar o ensino e a aprendizagem? Este texto explora a interseção entre tecnologia e educação, mostrando como a análise de logs pode oferecer perspectivas valiosas para personalizar o ensino e identificar dificuldades dos alunos.

Esses registros, ou logs, são gerados continuamente durante as interações entre humanos e máquinas. De acordo com Sah (2002, apud (Clemente, 2008)), “log é definido como um conjunto de registros com marcação temporal, que suporta apenas inserção, e que representa eventos que aconteceram em um computador ou equipamento de rede”. Além disso, segundo (Gu *et al.*, 2022), “um log geralmente contém um grande número de entradas, também conhecidas como mensagens de registro”. Em geral, o nível do log, seu conteúdo e o local adequado para declará-lo são decisões tomadas pelos desenvolvedores durante a criação do software.

O processo de ensino pode ser compreendido analogamente a uma tecnologia que pode ser atualizada, adaptada ou aplicada em diferentes contextos. No entanto, para estimar o tempo de produção de um código, métodos tradicionais de marcação de tempo são insuficientes, sendo necessárias métricas adicionais. Nesse sentido, o armazenamento de logs permite coletar informações detalhadas sobre eventos em dispositivos. Como destacado por (Nguyen; Ha; Chen, 2023), “esse recurso de previsão possibilita que instrutores identifiquem alunos com dificuldades desde o início e ofereçam intervenções direcionadas para apoiar sua jornada de aprendizado”. Ademais, a análise de logs pode revelar padrões de comportamento e envio, fornecendo, assim, dados valiosos não apenas para a intervenção individual, mas para a melhoria contínua e baseada em evidências do processo educacional como um todo.

É aqui que entram métricas de análise de código. Para além das tradicionais métricas de complexidade computacional (como tempo de execução), o professor pode lançar mão de métricas de similaridade e adequação estrutural, que avaliam, por exemplo, o uso esperado de variáveis, a aplicação correta de laços de repetição e o emprego adequado das palavras reservadas da linguagem.

O potencial inovador dessa abordagem reside na possibilidade de sistematizar a análise: os dados gerados por essas métricas – coletados em larga escala dos códigos dos estudantes – podem ser agregados em um dataset. Este, por sua vez, permite comparações objetivas não apenas entre indivíduos, mas entre turmas, períodos letivos e diferentes metodologias de ensino para a avaliação em larga escala.

1.1 Contexto, motivação e justificativa

Diferentemente da avaliação quantitativa, que prioriza resultados finais, a avaliação qualitativa é fundamental para aferir o processo de aprendizado. Em cursos de algoritmos, esse acompanhamento processual pode ser significativamente ampliado com o uso da telemetria. Conforme proposto por (Kennedy, 2015), essa abordagem é sinérgica em relação aos mecanismos tradicionais de *feedback*, como notas em laboratórios, tarefas e exames. A telemetria não os substitui, mas oferece uma camada adicional de dados contínuos e objetivos sobre o comportamento do estudante, enriquecendo a análise do docente.

O valor desses dados é claro, pois “saber o que acontece dentro de um sistema enquanto ele está em execução é benéfico para fins de depuração, manutenção e para fins de análise”(Gatev, 2021). De fato, um log – registro com marcação temporal que captura even-

tos de um sistema – contém um grande número de entradas que formam um rico histórico de execução (Gu *et al.*, 2022). Nosso trabalho buscará entender como os discentes produzem os códigos, focando em observação geradas pela análise desses logs.

Embora a Mineração de Dados Educacionais tradicional pressuponha bases de dados estruturadas, a fase de coleta por meio de *logs* nativos de programação — e não através de acessos em LMS — permanece pouco explorada na literatura. (Kennedy, 2015) é uma exceção notável, abordando a captura de telemetria em tutoriais de programação. Nosso trabalho avança nessa direção, propondo uma metodologia para coleta sistemática de *logs* durante o desenvolvimento de algoritmos.

Apesar do uso consolidado em ferramentas de desenvolvimento de software, a aplicação de telemetria no ensino de programação ainda não é uma prática amplamente utilizada. Seu potencial, no entanto, é significativo: as instituições podem empregar os dados telemetrados para identificar dificuldades específicas dos alunos na compreensão do material, avaliar os níveis de desafio apresentados por seus cursos e, consequentemente, intervir de forma mais precisa e personalizada.

Diante deste potencial, esta pesquisa visa compreender o processo de construção de algoritmos, as ferramentas utilizadas no ensino, por meio da análise de *logs* gerados durante atividades práticas em ambientes educacionais. A coleta sistemática desses dados fornecerá informações qualiquantitativas sobre a produção de códigos, as quais serão fundamentais para a formulação de modelos aplicáveis ao ensino de programação. A métrica propõe uma análise do desempenho algorítmico para subsidiar intervenções mais efetivas e personalizadas.

Nesse contexto, conforme destacado por (Qian; Lehman, 2017), “esforços para aprimorar o ensino em ciência da computação estão em andamento, e os docentes enfrentam desafios significativos em disciplinas introdutórias de programação, visando facilitar a aprendizagem dos estudantes”.

Nos cursos técnicos em informática e ou afins ofertados pela Rede de EPCT, disciplinas como Introdução a Algoritmos, Programação Básica, Estrutura de Dados e Programação Orientada a Objetos são frequentemente associadas a altas taxas de dificuldade e evasão. Além dos obstáculos cognitivos, os estudantes frequentemente lidam com questões emocionais, sentindo-se incapazes de dominar os conceitos e, consequentemente, desenvolvendo a crença de que são inaptos para a área de informática como um todo.

A aplicação da métrica proposta neste estudo permitiria uma análise qualiquantitativa do desempenho algorítmico e do uso do computador, oferecendo subsídios valiosos para reduzir esses problemas.

Por fim, esta pesquisa reforça o papel central dos IFs, que é promover o desenvolvimento socioeconômico local e regional, por meio de pesquisas aplicadas e da criação de soluções técnicas e tecnológicas alinhadas às demandas da comunidade, fortalecendo os arranjos produtivos locais (Rodrigues; Gava, 2016), pois demonstra como o corpo docente e técnico buscam alternativas para o aprimoramento do ensino e resultados para a instituição.

Sendo assim, pode-se interpretar esta característica dos IFs como um potencializador do uso de plataformas de códigos, estimulando os alunos a se dedicarem ao desenvolvimento de soluções para problemas locais, ao mesmo tempo permitindo a interação com outras experiências e aportes colaborativos diversos.

A aplicação e análise de métricas em ambientes de desenvolvimento integrado (IDE) possibilitará avaliações mais robustas. A opção por uma IDE amplamente adotada no setor profissional busca uniformizar as ferramentas utilizadas no contexto acadêmico, eliminando a dissonância entre disciplinas. A solução proposta consiste em um plugin de operação transparente, executando-se em segundo plano sem comprometer a experiência de usuários finais (discentes e docentes) durante suas atividades de desenvolvimento.

1.2 Questões de pesquisa

1. QP1: Quais são as principais aplicações do uso de logs no ensino de programação?
2. QP2: Quais ferramentas, métodos e métricas são mais utilizados para capturar, armazenar e analisar logs em ambientes de ensino de programação?

1.3 Objetivos

O objetivo deste trabalho é desenvolver e implementar um plugin para coleta e análise de logs durante o processo de ensino-aprendizagem de programação, com o intuito de fornecer métricas que auxiliem na identificação de dificuldades dos alunos, na personalização do ensino e no aprimoramento das práticas pedagógicas

1.3.1 Objetivos Gerais

1. O que pretende: Investigar o processo de aprendizagem de programação por meio da análise de logs acadêmicos, identificando padrões e dificuldades comuns entre os estudantes.
2. Como pretende: Utilizando ferramentas de captura de eventos durante as aulas de programação, processando os dados coletados e organizando-os em um repositório acessível.
3. Por que pretende: Para melhorar o ensino de programação, oferecendo outras características, objetos de estudos baseados em dados quantitativos e criando um recurso (*dataset*) que possa ser utilizado por outros pesquisadores e educadores.

1.3.2 Tarefas metodológicas

1. Desenvolver um *plugin* para registro de eventos durante as aulas de programação.
2. Implementar o *plugin* na IDE utilizada na disciplina, com a anuência da instituição e dos estudantes.
3. Coletar, sincronizar e armazenar dados de eventos gerados durante o experimento.
4. Desenvolver um *dataset* com os dados coletados, organizados por turma, instituição e disciplina.

1.4 Contribuições esperadas

Este trabalho almeja contribuir com os pontos mencionados na seção 1.1 atendendo:

1. Um Mapeamento Sistemático da Literatura sobre uso de logs no ensino de programação focado principalmente nas instituições de ensino brasileiras.
2. Desenvolvimento de um plugin para uma IDE que possa auxiliar na coleta de logs durante o uso do programa e desenvolvimento de códigos.
3. Desenvolvimento e disponibilidade de um *dataset* dos logs gerados de forma aberta, respeitando a privacidade e dados sigilosos de todos os participantes.

1.5 Estrutura do trabalho

Neste capítulo foram descritos o contexto, motivação e justificativa do trabalhos, suas questões de pesquisa, objetivos (geral e específicos), contribuições esperadas e estrutura. No Capítulo 2 é exposta sua fundamentação teórica, na qual são definidos os termos e conceitos fundamentais ao entendimento da proposta, bem como discorrido acerca dos trabalhos correlatos. Por sua vez, no Capítulo 3 é apresentada a metodologia de pesquisa a ser seguida (com suas fases e cronograma) e por fim, são apresentadas nos apêndices.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o entendimento desta dissertação. Inicialmente, contextualiza os desafios do ensino de programação e introduz o conceito de *logging* como uma prática crucial da Engenharia de Software. Em seguida, explora o uso de *logs* no contexto educacional, detalha a taxonomia e os tipos de informações registradas, e apresenta a metodologia proposta para a análise desses dados. Por fim, é descrita a extensão *Logado*, que constitui a contribuição prática deste trabalho.

2.1 Desafios no Ensino de Programação e a Lacuna Instrucional sobre Logging

O ensino de programação transcende a mera transmissão de conhecimentos técnicos, abrangendo aspectos como boas práticas de desenvolvimento, integridade acadêmica e a compreensão do ciclo de vida do software. No entanto, uma análise da literatura pedagógica fundamental revela uma lacuna significativa.

O mapeamento do estado da arte, realizado por meio da consulta a livros-texto amplamente adotados globalmente (como os de Sommerville e Pressman) e à principal referência nacional “Engenharia de Software Moderna” de Valente, revela que, embora essas obras abordem tópicos como testes e qualidade de software, não dedicam seções ou discussões substantivas ao *logging* como uma prática de engenharia a ser ensinada, com suas próprias estratégias e melhores práticas (Gu *et al.*, 2022).

Esta omissão é notável dada a criticalidade dos *logs* na indústria e contrasta com o potencial educacional da análise dos rastros digitais que os alunos naturalmente geram durante a codificação. No Brasil, o tema é ainda mais incipiente; uma busca no portal da SBC com os termos `log OR logging AND "ensino de programação"` retorna poucos ou nenhum resultado.

2.2 Logging: Conceitos e Aplicações na Engenharia de Software

As práticas de registro de rastros em sistemas computacionais abrangem diversos conceitos. Como exemplo, a taxonomia de (Gu *et al.*, 2022) define os seguintes elementos fundamentais:

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|
| • Log statement | • Log message | • Log |
| • Log level | • Log content | • Log location |
| • Log placement | • Logging | • Logging practice |

Neste trabalho, *log* refere-se ao registro completo das atividades do sistema, enquanto *log message* compreende entradas individuais com marcação temporal que representam eventos específicos durante o desenvolvimento de código.

Segundo (Rice; Borgman, 1983), o monitoramento de sistemas pode ser entendido como um registro automático de transações. A importância dos *logs* é vasta, sendo utilizados em tarefas como detecção de anomalias, depuração, diagnóstico de desempenho e modelagem de comportamento de sistemas (Fu *et al.*, 2014). Estudos como o de (Yang *et al.*, 2021) confirmam que os desenvolvedores os utilizam primariamente para análise de problemas, buscando informações como a propagação de erros, *timestamps* e o *dataflow* entre componentes.

2.3 A Análise de Logs como Ferramenta Educacional

A aplicação de análise de *logs* no ensino de programação representa uma transposição dessa prática da Engenharia de Software para a avaliação do **processo de aprendizagem**. A Tabela 1 contrasta a abordagem tradicional com a proposta deste trabalho:

Tabela 1 – Comparação entre abordagens de avaliação em programação

Avaliação Tradicional	Avaliação com Análise de Logs
Foca no produto final (código)	Foca no processo de desenvolvimento
Analisa o que foi produzido	Analisa como foi produzido
Avaliação predominantemente quantitativa	Inclui dimensões qualitativas do aprendizado
Visão estática do conhecimento	Visão dinâmica da curva de aprendizagem
Foco no indivíduo	Permite análise individual e em grupo

Enquanto a avaliação tradicional concentra-se na lógica, sintaxe e funcionalidade do código entregue, a análise de *logs* captura os rastros digitais do desenvolvimento, revelando padrões de raciocínio, dificuldades específicas e estratégias de resolução de problemas.

Como sugerido por (Silva *et al.*, 2022), variáveis preditoras podem ser extraídas diretamente do código-fonte, tais como: número de linhas lógicas, uso de estruturas de repetição, quantidade de identificadores e funções utilizadas. Esta abordagem alinha-se com a *Learning Analytics*, que visa melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem por meio da análise de dados sobre o comportamento dos estudantes (Huang *et al.*, 2020). Os *logs* de programação funcionam, assim, como registros de aprendizagem (*learning records*), revelando a experiência pessoal e as reflexões do estudante durante o processo de desenvolvimento (Du; Wagner, 2005).

2.4 Metodologia para Análise de Logs Educacionais

A análise dos dados coletados será realizada em três etapas principais:

2.4.1 Coleta e Pré-processamento

Os dados brutos são gerados a partir da interação dos estudantes com o ambiente de programação, capturando eventos como edições de código, compilações e erros. Esta fase envolve:

- **Registro de Logs:** Captura de *timestamp*, trechos de código editados e eventos de desenvolvimento.
- **Filtragem e Anonimização:** Substituição de dados sensíveis por identificadores únicos para garantir a privacidade.

2.4.2 Geração de Indicadores Educacionais

Os *logs* brutos são transformados em métricas educacionais significativas (e.g., tempo para resolver um erro, padrões de tentativa-e-erro), criando um *dataset* para pesquisa. Este *dataset* permitirá estudos sobre a eficácia de metodologias de ensino e a correlação entre padrões de codificação e desempenho.

2.4.3 Análise de Padrões e Autoria

Com base no perfil de usuário (*user profile*) construído—que inclui frequência de *commits* e uso de estruturas específicas—é possível identificar discrepâncias na autoria de códigos, auxiliando na detecção de plágio e fornecendo uma base para avaliação personalizada.

2.5 A Extensão Logado: Proposta de Implementação

A motivação para o desenvolvimento da extensão Logado reside na contínua evolução dos ambientes de programação e na necessidade de se compreender o processo de aprendizagem de forma mais granular. Embora existam diversos Ambientes de Desenvolvimento Integrado (IDEs) e editores de código — muitos focados em uma linguagem específica ou com ecossistemas próprios de plugins —, argumenta-se que é mais eficaz integrar a funcionalidade de logging de eventos diretamente em um editor já consagrado e amplamente adotado, como o Visual Studio Code (VS Code).

A escolha pelo desenvolvimento de uma extensão para o VS Code, em detrimento de um *plugin* para uma IDE menos comum ou de uma ferramenta isolada, é estratégica. Essa abordagem evita a dispersão do foco do aprendiz, que não precisa se adaptar a uma nova ferramenta, permitindo que se concentre exclusivamente na resolução de problemas de programação em um ambiente já familiar. Dessa forma, a extensão Logado será executada de forma

transparente na IDE do estudante, capturando de modo integrado e não intrusivo os eventos de desenvolvimento detalhados na Seção 2.4.

2.5.1 Arquitetura e Armazenamento de Dados

A extensão será desenvolvida em TypeScript, utilizando a API do VS Code. O mecanismo de coleta será ativado assim que o usuário abrir um workspace contendo arquivos de código. Todos os eventos capturados (e.g., edições, execuções, depuração) serão serializados no formato JSON (JavaScript Object Notation) e armazenados localmente em um arquivo de log. Este formato foi escolhido por sua legibilidade, ampla adoção e facilidade de parsing para análises futuras.

Cada entrada no log representará um evento atômico e conterá um carimbo de data/hora (timestamp) de alta precisão, um identificador único de sessão, o tipo de evento e um conjunto de metadados específicos.

Para ilustrar a aplicação prática, considere o desenvolvimento do algoritmo de cálculo de impressão apresentado na Listagem 2.1. Durante sua implementação, a extensão Logado capturaria o uso de elementos da linguagem, gerando os registros estruturados apresentados na Listagem 2.2.

```

1 let numero_paginas = parseInt(prompt("Número de páginas"))
2 let tipo_impressao = prompt("Tipo de Impressão\n0 - Frente e verso\n1
  - Frente")
3
4
5 let valor = 0
6
7 if(tipo_impressao=='0'){
8     valor = numero_paginas * 0.10
9     document.writeln('Páginas impressas: ${numero_paginas}<br> Valor
    final: R$ ${valor.toFixed(2)} `)
10 }
11 else{
12     valor = numero_paginas * 0.15
13     document.writeln('Páginas impressas: ${numero_paginas}<br> Valor
    final: R$ ${valor.toFixed(2)} `)
14 }
15

```

Listing 2.1 – Algoritmo de cálculo de impressão - exemplo didático que simula o desenvolvimento típico de um estudante iniciante

```
1 [
2   {
3     "keyword": "let",
4     "timestamp": "2025-10-27T15:30:45.123Z",
5     "file": "impressao.js",
6     "line": 1,
7     "column": 1
8   },
9   {
10    "keyword": "parseInt",
11    "timestamp": "2025-10-27T15:30:47.256Z",
12    "file": "impressao.js",
13    "line": 1,
14    "column": 18
15  }
16 ]
17
```

Listing 2.2 – Exemplo de saída da extensão Logado capturando palavras-chave durante o desenvolvimento do algoritmo de cálculo de impressão
2.2

2.5.2 Funcionalidades Principais da Extensão

- **Configuração Granular:** O usuário poderá habilitar ou desabilitar a coleta de tipos específicos de eventos (e.g., apenas execuções e erros, sem capturar cada edição de tecla).
- **Gerenciamento de Privacidade:** A extensão operará inicialmente em modo estritamente local. Os dados não serão transmitidos para servidores externos sem o consentimento explícito do usuário, assegurando a privacidade.
- **Exportação de Dados:** Será fornecida uma funcionalidade para exportar os logs em JSON para facilitar a análise por ferramentas externas ou para compartilhamento com instrutores, em cenários de pesquisa ou tutoria.

Esta proposta visa, portanto, criar uma ferramenta leve, eficaz e ética, que se integre perfeitamente ao fluxo de trabalho do estudante, gerando os dados necessários para um entendimento profundo de suas estratégias e dificuldades no ato de programar.

3 METODOLOGIA E CRONOGRAMA

Este capítulo descreve a abordagem metodológica adotada, que combina uma Revisão Sistemática da Literatura (detalhada no Apêndice A) e um survey exploratório (resultados completos no Apêndice B) com a metodologia de Design Science Research para o desenvolvimento do artefato proposto.

3.1 Abordagem Metodológica

Este trabalho será conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, no campus avançado Boca do Acre, utilizando uma abordagem metodológica mista, combinando métodos de pesquisa bibliográfica e empírica para garantir uma fundamentação sólida tanto no estado da arte quanto no contexto prático do problema investigado. Os procedimentos metodológicos da presente pesquisa respeitam os preceitos éticos constantes na resolução que trata de pesquisas com seres humanos, Resolução n° 510 de 2016 (Resolução CNS no 466/2012, item III e item XIV (CAAE: xxxxxx)).

3.1.1 Revisão Sistemática da Literatura

Para mapear o estado da arte sobre o uso de logs no ensino de programação, foi conduzida uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) seguindo as diretrizes de (Kitchenham, 2004) e o protocolo PRISMA (Page *et al.*, 2021). A revisão, detalhada na Seção A.3, foi realizada em cinco bases de dados acadêmicas e resultou na seleção de 17 estudos para análise qualitativa. O processo de seleção, ilustrado no fluxograma PRISMA (Figura 4), seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. O protocolo completo encontra-se no **Apêndice A**.

3.1.2 Survey Exploratório

Complementarmente à RSL, foi realizado um *survey* com 14 participantes, docentes, mestrandos em computação e pesquisadores de computação em foco no ensino de programação com o objetivo de investigar o uso de ferramentas de capturas de logs e construção de avaliações quantitativas e desenvolvimento de dataset acadêmicos. O instrumento de coleta continha 10 questões abordando logs, uso de ferramentas e IDEs. As respostas completas do survey e a análise detalhada encontram-se no **Apêndice B**.

3.1.3 Design Science Research

Este trabalho adota a abordagem de Design Science Research (DSR), conforme proposto por (Peppers *et al.*, 2007) e (Hevner *et al.*, 2004). O DSR é adequado para pesquisas

que visam desenvolver e avaliar artefatos que resolvam problemas identificados em contextos organizacionais e educacionais.

O processo de DSR será executado em quatro atividades principais:

3.1.3.1 Atividade 1: Identificação do Problema e Motivação

O problema central identificado é a carência de ferramentas específicas para captura e análise de logs acadêmicos no ensino de programação, especialmente no contexto da região Amazônica. Esta lacuna limita a capacidade de docentes e instituições em identificar dificuldades de aprendizagem de forma objetiva e baseada em dados.

3.1.3.2 Atividade 2: Definição dos Objetivos da Solução

Com base no problema identificado, definiram-se os seguintes objetivos:

Objetivo Geral: Desenvolver e validar um *plugin* para coleta e análise de logs durante o processo de ensino-aprendizagem de programação.

Objetivos Específicos:

1. Desenvolver um *plugin* para registro de eventos em IDE
2. Implementar o plugin na IDE utilizada na disciplina
3. Coletar, sincronizar e armazenar dados de eventos
4. Desenvolver um dataset com os dados coletados
5. Validar a abordagem por meio de experimentos controlados

3.1.3.3 Atividade 3: Design e Desenvolvimento

O design e desenvolvimento segue uma abordagem iterativa, pois os dados serão coletados quando os estudantes desenvolvem as atividades envolvendo algoritmos. A arquitetura do artefato compreendendo quatro módulos principais:

- Módulo de captura: Implementa a coleta de palavras reservadas e o carimbo temporal (*timestamp*)
- Módulo de serialização: Transforma os eventos em uma estrutura JSON
- Módulo de armazenamento: Gerencia os arquivos localmente
- Módulo de configuração: Confirma se a extensão está funcionando corretamente e coletando os logs

3.1.3.4 Especificação de Requisitos do Artefato

Para garantir que um *plugin Logado* atenda aos objetivos da pesquisa e às necessidades dos usuários finais, foi realizada uma etapa de especificação de requisitos. A análise inicial identificou dois atores principais, cujas necessidades são sumarizadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Análise de atores e necessidades do sistema

Ação	Discente	Pesquisador
Funções necessárias	Enviar dados de execução	Desenvolver/testar plugin
Necessidade principal	Instalar e usar o plugin	Validar processamento de logs
Operações CRUD	Enviar (criar) logs	Gerenciar usuários e dataset

Com base nesta análise, foram elaborados diagramas de casos de uso para especificar as funcionalidades do sistema. A Figura 1 ilustra as interações do ator Discente, enquanto a Figura 2 detalha as funcionalidades para o Pesquisador.

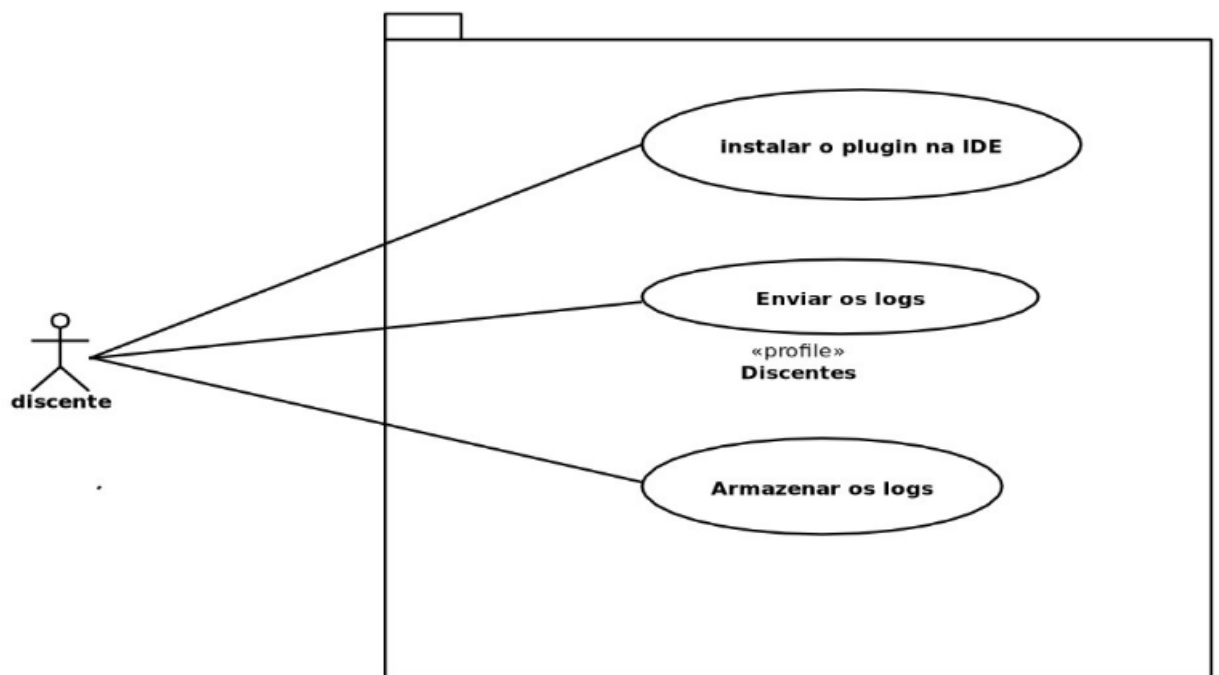


Figura 1 – Casos de uso de um *plugin Logado* - Visão do Discente

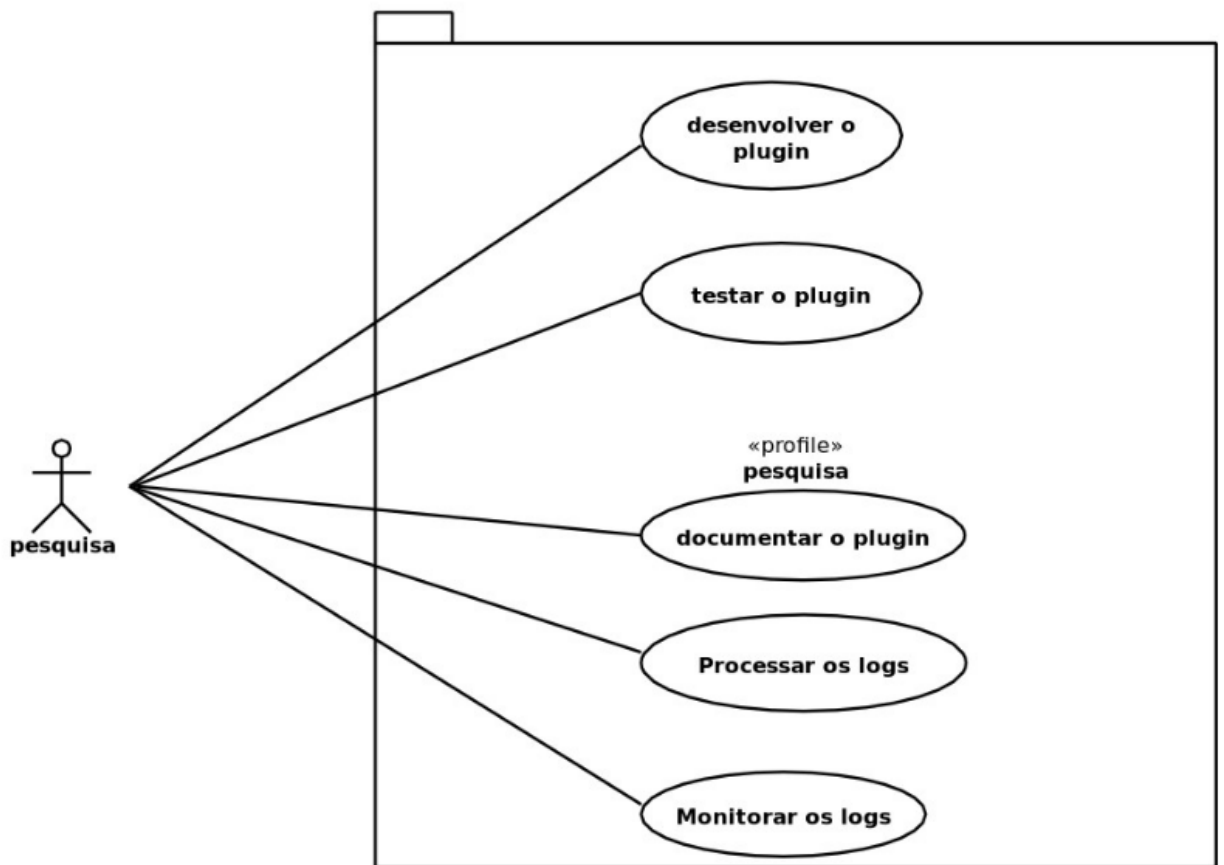


Figura 2 – Casos de uso de um *plugin* Logado - Visão do Pesquisador

A partir dos casos de uso, foram derivados os requisitos formais do sistema:

3.1.3.4.1 *Requisitos Funcionais*

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades que o sistema deve executar. Para o ator **Discente**, um *plugin* deve:

- **RF01:** Registrar automaticamente eventos de edição de código (e.g., inserção, deleção de caracteres).
- **RF02:** Capturar eventos de compilação e execução de código, incluindo sucesso ou falha.
- **RF03:** Armazenar localmente os logs com *timestamp* preciso.
- **RF04:** Transmitir os logs anonimizados para um servidor remoto de forma assíncrona.
- **RF05:** Exibir notificações de confirmação de operações para o usuário.

Para o ator **Pesquisador**, um *plugin* deve:

- **RF06:** Fornecer uma interface de configuração para parametrizar os eventos a serem capturados.

- **RF07:** Gerar identificadores únicos anônimos para cada sessão de uso.

3.1.3.4.2 *Requisitos Não-Funcionais*

Estes requisitos definem os critérios de qualidade para o sistema:

- **RNF01 (Desempenho):** um *plugin* não deve impactar significativamente o desempenho da IDE. O tempo de resposta deve ser inferior a 100ms para operações de registro.
- **RNF02 (Usabilidade):** A instalação e o uso devem ser simples, não requerendo configuração complexa por parte do discente.
- **RNF03 (Confiabilidade):** um *plugin* deve garantir a persistência dos logs mesmo em caso de fechamento inesperado da IDE.
- **RNF04 (Segurança e Privacidade):** Todos os dados pessoais devem ser anonimizados antes do envio ao servidor, conforme a LGPD.

3.1.3.4.3 *Desenvolvimento do Artefato*

Desenvolvimento de um *plugin* LOGADO para Visual Studio Code, com funcionalidades de captura de eventos de programação.

3.1.3.5 Atividade 4: Demonstração e Avaliação

3.1.3.5.1 *Contexto e Participantes*

Pesquisa será realizada no IFAM Campus Boca do Acre com aproximadamente 80 estudantes do curso técnico em Informática.

3.1.3.5.2 *Procedimentos de Coleta*

- Duração: 3 semanas de aulas práticas
- Local: Laboratório de Informática do campus
- Ferramenta: Visual Studio Code com extensão LOGADO
- Aspectos éticos: Aprovação do Comitê de Ética, TCLE

3.2 Plano de Análise de Dados

Os dados coletados serão analisados em três etapas:

3.2.1 Pré-processamento e Limpeza

Filtragem e anonimização dos dados, garantindo a privacidade dos participantes.

3.2.2 Geração de Métricas Educacionais

Transformação dos logs brutos em indicadores de aprendizagem.

3.2.3 Análise Estatística e Identificação de Padrões

Uso de técnicas estatísticas para correlacionar padrões de codificação com desempenho acadêmico.

3.3 Cronograma

Nesta seção é exposto o cronograma previsto para a realização deste trabalho e obtenção de grau de mestre (considerando os requisitos apresentados no Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Curitiba. Na figura 3 são listadas as atividades a serem realizadas e os períodos em que estas pretendem ser executadas. As atividades estão organizadas de acordo com as quatro fases detalhadas abaixo, não sendo apresentadas aquelas já finalizadas(e.g.: revisão da literatura - Fase 1; delineamento inicial da abordagem - parte da Fase 2; obtenção dos créditos exigidos pelo PPGCA em disciplinas ou atividades; e aprovação em exame de suficiência em língua inglesa).

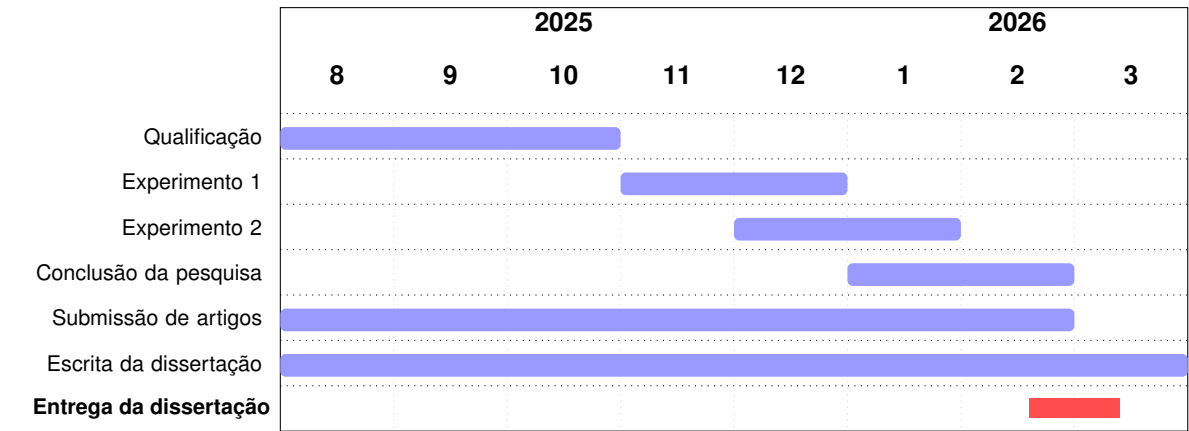


Figura 3 – Cronograma do trabalho/mestrado

Conforme pode ser visualizado na 3, as atividades foram planejadas de modo mensal. Inicialmente, para agosto de 2025 estavam previstas: (1) a qualificação da proposta de dissertação; e (2) a execução da parte da Fase 3, por meio da validação, análise e interpretação dos dados coletados na primeira execução do experimento de avaliação da abordagem (ocorrerá

em novembro de 2025). A segunda atividade será finalizada em setembro, sendo seguida pela realização de eventuais ajustes na abordagem (Fase 2), cujo término é previsto para outubro.

Como forma de validação externa da pesquisa, um artigo com o mesmo tema desta dissertação foi submetido à LACLO (Conferência Latinoamericana de Tecnologias de Aprendizagem) e aceito após processo de revisão por pares.

Por sua vez, nos meses de outubro e novembro planeja-se realizar a segunda operação do experimento, bem como análise e interpretação dos dados coletados (seguindo os passos a serem descritos nas subseções 4.2.3 e 4.2.4). Já em dezembro pretende-se concluir a pesquisa (execução das atividades da Fase 4).

Acerca da escrita da dissertação, está ocorrerá entre agosto de 2025 e março de 2026. É importante mencionar que a escrita de todos os capítulos pretende ser finalizada ainda em dezembro de 2025, sendo janeiro e fevereiro do ano seguinte destinado a correções e/ou melhorias recomendadas pelos orientadores (antes do envio do documento à banca). Por sua vez, em março serão realizados eventuais ajustes no texto (sugeridos pela banca) após a defesa da dissertação, prevista para o mesmo mês.

Por fim, após a conclusão das atividades mencionadas acima, ainda em março planeja-se: (1) entregar a dissertação para registro no RIUT; (2) prover feedback dos resultados da pesquisa aos participantes interessados (a indicação de interesse será coletada em campo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo os resultados enviados por e-mail); e (3) elaborar e entregar o relatório final de pesquisa ao CEP da UTFPR, atividade que encerra as atividades previstas para este trabalho.

3.4 Considerações finais

Neste documento foi apresentada uma proposta para qualificação de mestrado que objetiva contribuir com o aprimoramento do ensino de programação a partir da geração e análise de logs em um ambiente integrado de desenvolvimento.

Tendo conhecimento das informações apresentadas nos capítulos anteriores, é interessante mencionar que até o momento já foram executadas as seguintes atividades:

- Revisão da literatura
- Submissão do projeto de pesquisa pelo CEP da UTFPR campus Medianeira
- Desenvolvimento parcial da extensão
- Submissão de artigo correlato ao tema desta proposta ao LACLO.

REFERÊNCIAS

- ANNAMAA, A. Thonny, a python ide for learning programming. *In: PROCEEDINGS OF THE 2015 ACM CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION*. 2015. **Anais [...]** [S.l.: s.n.], 2015. p. 343–343.
- ARABYARMOHAMADY, S.; MORADI, H.; ASADPOUR, M. A coding style-based plagiarism detection. *In: IEEE. PROCEEDINGS OF 2012 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERACTIVE MOBILE AND COMPUTER AIDED LEARNING (IMCL)*. 2012. **Anais [...]** [S.l.], 2012. p. 180–186.
- CLEMENTE, R. G. **Uma arquitetura para processamento de eventos de log em tempo real**. 2008. 15–77 p. Dissertação (Mestrado) — Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 2008.
- DU, H. S.; WAGNER, C. Learning with weblogs: An empirical investigation. *In: IEEE. PROCEEDINGS OF THE 38TH ANNUAL HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES*. 2005. **Anais [...]** [S.l.], 2005. p. 7b–7b.
- FU, Q. *et al.* Where do developers log? an empirical study on logging practices in industry. *In: COMPANION PROCEEDINGS OF THE 36TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING*. 2014, Hyderabad India. **Anais [...]** Hyderabad India: ACM, 2014. p. 24–33. ISBN 978-1-4503-2768-8. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2591062.2591175>.
- GATEV, R. Observability: Logs, metrics, and traces. *In: Introducing Distributed Application Runtime (Dapr): Simplifying Microservices Applications Development Through Proven and Reusable Patterns and Practices*. Berkeley, CA: Apress, 2021. p. 233–252. ISBN 978-1-4842-6998-5. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6998-5_12.
- GU, S. *et al.* Logging practices in software engineering: A systematic mapping study. **IEEE Transactions on Software Engineering**, IEEE v. 49, n. 2, p. 902–923, 2022.
- GUPTA, A.; JINDAL, M.; GOYAL, A. Identification of student programming patterns through clickstream data. *In: IEEE. 2024 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, POWER AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (IC2PCT)*. 5., 2024. **Anais [...]** [S.l.], 2024. p. 1153–1158.
- HEVNER, A. R. *et al.* Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, JSTOR v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.
- HUANG, A. Y. *et al.* Predicting students' academic performance by using educational big data and learning analytics: evaluation of classification methods and learning logs. **Interactive Learning Environments**, Taylor & Francis v. 28, n. 2, p. 206–230, 2020.
- IFAM. **Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Subsequente**. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://portal.ifam.edu.br/documents/754/INFORMATICA.pdf>.
- KENNEDY, A. R. **Towards a data-driven analysis of programming tutorials' telemetry to improve the educational experience in introductory programming courses**. 2015. Tese (Doutorado) 2015.
- KITCHENHAM, B. Procedures for performing systematic reviews. **Keele, UK, Keele University**, v. 33, n. 2004, p. 1–26, 2004.

LIMA, N. A. *et al.* **Avaliação da aprendizagem nos Institutos Federais em Goiás durante a pandemia: uma investigação documental.** [S.l.], 2022.

LIU, C. *et al.* User behavior discovery from low-level software execution log. **IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering**, Wiley Online Library v. 13, n. 11, p. 1624–1632, 2018.

MANGAROSKA, K. *et al.* Exploring students' cognitive and affective states during problem solving through multimodal data: Lessons learned from a programming activity. **Computer Assisted Learning**, v. 38, n. 1, p. 40–59, fev. 2022. ISSN 0266-4909, 1365-2729. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcal.12590>.

NGUYEN, B.-A.; HA, T.-V. T.; CHEN, H.-M. Analyzing git log in an code-quality aware automated programming assessment system: A case study. **TVU Journal of Science**, v. 13, n. 3, p. 1–15, 2023. ISSN 2815-6099. Disponível em: <https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/2430>.

PAGE, M. J. *et al.* The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **Systematic reviews**, Springer v. 10, n. 1, p. 1–11, 2021.

PEFFERS, K. *et al.* A design science research methodology for information systems research. **Journal of management information systems**, Taylor & Francis v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.

PEREIRA, F. D. *et al.* Using learning analytics in the amazonas: understanding students' behaviour in introductory programming. **British journal of educational technology**, Wiley Online Library v. 51, n. 4, p. 955–972, 2020.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional.** 7. ed. [S.l.]: AMGH, 2014.

QIAN, Y.; LEHMAN, J. Students' misconceptions and other difficulties in introductory programming: A literature review. **ACM Transactions on Computing Education (TOCE)**, ACM New York, NY, USA v. 18, n. 1, p. 1–24, 2017.

RAABE, A. L. A.; SILVA, J. d. Um ambiente para atendimento as dificuldades de aprendizagem de algoritmos. *In*: SN. XIII WORKSHOP DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI'2005). SÃO LEOPOLDO, RS, BRASIL. 3 n. 5., 2005. **Anais [...]** [S.l.], 2005.

RICE, R. E.; BORGMAN, C. L. The use of computer-monitored data in information science and communication research. **Journal of the American Society for Information Science**, Wiley Online Library v. 34, n. 4, p. 247–256, 1983.

RODRIGUES, F. C. R.; GAVA, R. Universidades federais no estado de minas gerais: Um estudo comparativo. **REAd | Porto Alegre – Edição 83**, SciELO Brasil,, 2016.

SILVA, E. S. *et al.* Previsão de indicadores de dificuldade de questões de programação a partir de métricas do código de solução. *In*: SBC. ANAIS DO XXXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO. 2022. **Anais [...]** [S.l.], 2022. p. 859–870.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software.** 9. ed. [S.l.]: Pearson, 2011.

UMEZAWA, K. *et al.* Analysis of logic errors utilizing a large amount of file history during programming learning. *In*: IEEE. 2020 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, ASSESSMENT, AND LEARNING FOR ENGINEERING (TALE). 2020. **Anais [...]** [S.l.], 2020. p. 630–634.

VALENTE, M. T. **Engenharia de Software Moderna.** 1. ed. [S.l.]: Independente, 2020.

YANG, N. *et al.* An interview study of how developers use execution logs in embedded software engineering. *In*: IEEE. 2021 IEEE/ACM 43RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING: SOFTWARE ENGINEERING IN PRACTICE (ICSE-SEIP). 2021. **Anais [...]** [S./], 2021. p. 61–70.

APÊNDICE A – Mapeamento Sistemático da Literatura

A.1 Objetivo e questões de pesquisa

As pesquisas conduzidas nos repositórios de trabalhos, com base nas *strings* de busca apresentadas na Tabela 5, resultaram em 163 estudos após um processo de refinamento e testes iterativos das entradas. Esses trabalhos foram então categorizados e analisados em fases sequenciais, visando garantir uma revisão sistemática e abrangente.

A.2 Resultados da Busca e Caracterização dos Estudos

O processo de seleção, ilustrado na Figura 4, resultou na inclusão de 17 estudos para análise qualitativa.

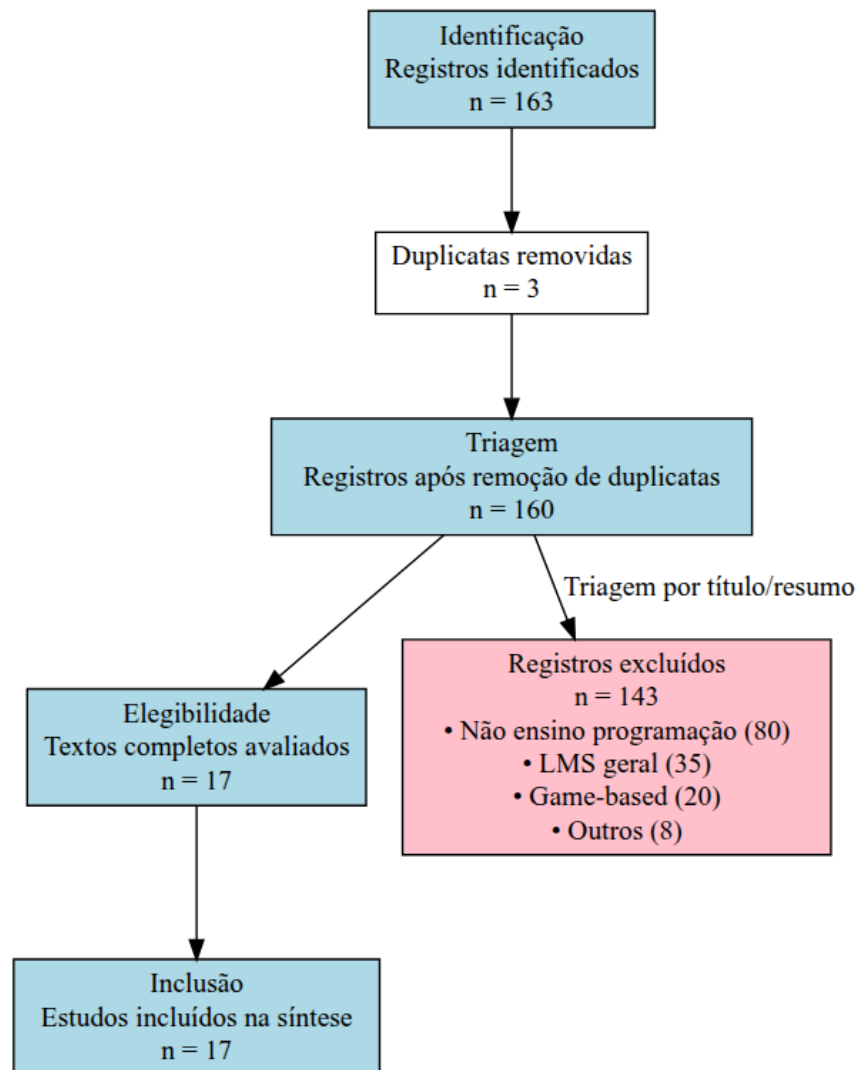


Figura 4 – Fluxograma PRISMA do processo de seleção de estudos

A Tabela 3 sumariza as principais características destes estudos.

Estudo	Ano	Foco Principal	Tipo de Log
Arabyarmohamady et al.	2012	Detecção de plágio	Estilo de codificação
Annamaa	2015	IDE educacional	Logs de sessão Python
Raabe et al.	2005	Dificuldades de aprendizagem	Ambiente educacional
Liu et al.	2018	Comportamento do usuário	Logs de execução
Umezawa et al.	2020	Análise de erros lógicos	Histórico de arquivos
Pereira et al.	2020	Comportamento estudantil	Logs de IDE + Online Judge
Gu et al.	2022	Práticas de logging	Revisão sistemática
Silva et al.	2022	Predição de dificuldade	Métricas de código
Mangaroska et al.	2022	Estados cognitivos	Logs Eclipse + multimodal
Da Silva	2022	Análise de comunidades	Comportamento online
Nguyen et al.	2023	Avaliação automática	Git logs + qualidade
Educomp	2023	Complexidade vs dificuldade	Métricas de exercícios
Gupta et al.	2024	Padrões de programação	Clickstream data
Arguson et al.	2022	Erros de compilação	Logs de compilação
Liz-Domínguez et al.	2022	Desempenho acadêmico	Logs de LMS
Yang et al.	2021	Uso de logs na indústria	Práticas profissionais
Cândido et al.	2021	Monitoramento baseado em logs	Revisão sistemática

Tabela 3 – Características dos 17 estudos incluídos na síntese qualitativa

A.2.1 Perfil dos Estudos Incluídos

A análise dos 17 estudos revela um interesse crescente na área, com 65% das publicações concentradas após 2020. A maioria dos estudos (53%) utiliza logs de IDEs ou ambientes específicos, enquanto apenas 12% abordam aspectos de privacidade e ética.

A análise temporal confirma o interesse crescente na área, com predominância de estudos recentes. Quanto ao foco metodológico, mais da metade utiliza logs de ambientes específicos, enquanto aspectos de privacidade permanecem pouco explorados.

A.2.2 Respostas para QP1: Quais são os principais objetivos e aplicações do uso de logs no ensino de programação?

Os objetivos identificados foram categorizados em quatro áreas principais:

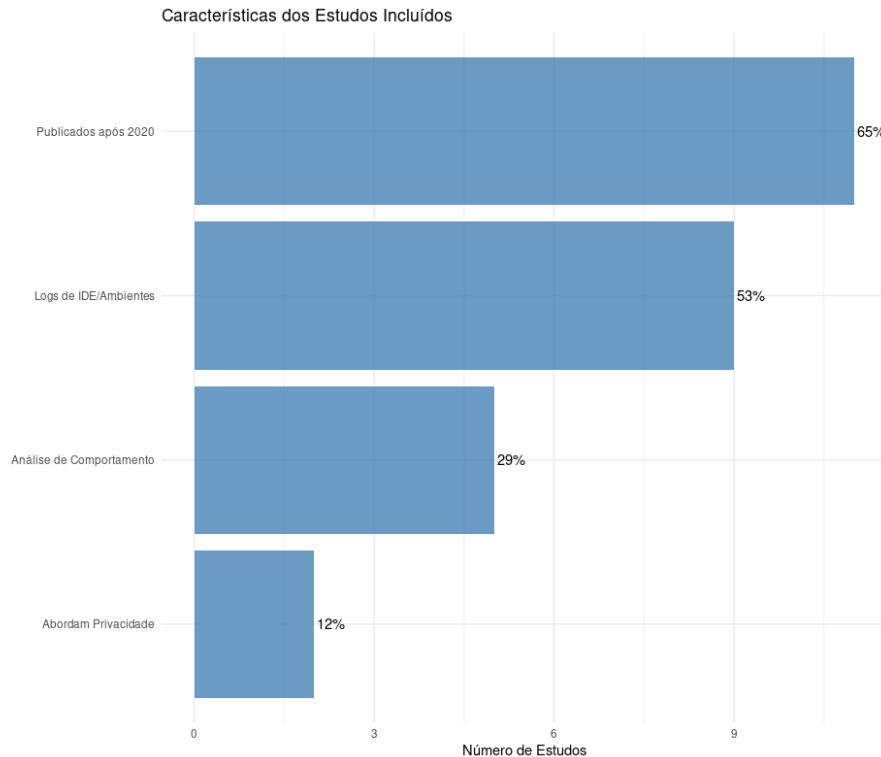


Figura 5 – Distribuição das características principais dos estudos incluídos (n=17)

- **Deteccção de Dificuldades** (6 estudos): Umezawa (2020), Pereira (2020), Silva (2022), Educomp (2023), Arguson (2022), Raabe (2005)
- **Análise de Comportamento** (5 estudos): Gupta (2024), Liu (2018), Mangaroska (2022), Da Silva (2022), Liz-Domínguez (2022)
- **Qualidade de Código** (3 estudos): Arabyarmohamady (2012), Nguyen (2023), Annamaa (2015)
- **Práticas e Ferramentas** (3 estudos): Gu (2022), Yang (2021), Cândido (2021)

De acordo com (Gu *et al.*, 2022), “A obtenção de logs é um processo que deve ser guiado por quatro questões fundamentais, conhecidas como 3W1H:

- **Why (Por quê):** Qual é o objetivo da coleta de logs?
- **Where (Onde):** Em quais partes do sistema ou código os logs devem ser coletados?
- **What (O que):** Quais informações ou eventos devem ser registrados nos logs?
- **How (Como):** De que forma os logs serão coletados, armazenados e analisados?

Essas questões são essenciais para garantir que a geração de logs seja eficiente, relevante e alinhada aos objetivos do projeto, seja no desenvolvimento de software ou no contexto educacional. No ensino de programação, por exemplo, a aplicação do 3W1H pode ajudar a definir métricas e técnicas para monitorar o progresso dos estudantes e identificar dificuldades de aprendizado.

A abordagem feita por (Silva *et al.*, 2022) busca “prever indicadores de dificuldade de exercícios de programação a partir de métricas de complexidade do código dos instrutores. Identificando registros de logs de JOs e relacionando esforço e dificuldade dos estudantes durante o desenvolvimento do código de solução”.

De acordo com (Gupta; Jindal; Goyal, 2024), “os dados de cliques (clickstream) e logs de atividades dos estudantes em plataformas de programação podem ser processados para extrair informações relevantes, como padrões de programação e relações entre características do código e o desempenho dos alunos. Essa análise permite que os instrutores identifiquem previamente estudantes com dificuldades ou baixo desempenho, ajustando suas metodologias de ensino e oferecendo suporte direcionado. Além disso, ao acompanhar a evolução do estilo de codificação dos alunos, os educadores podem avaliar a eficácia de suas estratégias pedagógicas e garantir que nenhum estudante seja deixado para trás em um mundo tecnologicamente avançado”.

O ensino de programação vai além da transmissão de conhecimentos técnicos, incluindo orientações sobre licenciamento de códigos e boas práticas de desenvolvimento. Nesse contexto, o combate ao plágio é uma preocupação relevante, e os logs surgem como uma ferramenta valiosa para apoiar a avaliação dos estudantes. Como argumenta (Arabyarmohamady; Moradi; Asadpour, 2012), características extraídas de cada código, como o estilo de programação, são armazenadas em um histórico (user profile). Esses dados permitem identificar mudanças no estilo de codificação e detectar se um código foi realmente desenvolvido pelo autor declarado ou se foi escrito por outra pessoa com um estilo diferente. Dessa forma, os logs não apenas auxiliam na identificação de plágio, mas também contribuem para uma avaliação mais precisa e personalizada do aprendizado dos estudantes.

Outra aplicação relevante para a geração de logs é a criação de *datasets*, como demonstrado no trabalho de (Umezawa *et al.*, 2020). O estudo detecta diversos elementos em códigos-fonte, como declarações de variáveis, funções, estruturas condicionais, laços de repetição, operações de leitura e escrita, espaçamento, pontuação, expressões lógicas e matemáticas, além de comentários. Esses dados são organizados em tabelas para análise. Um exemplo interessante é o uso do espaçamento: embora não afete a execução do código, padrões de espaçamento ‘incorretos’ ou idênticos podem indicar que vários estudantes estão cometendo o mesmo erro ou copiando trechos de código uns dos outros. Isso demonstra que os logs vão além da identificação de erros de lógica ou sintaxe, podendo revelar padrões de comportamento e práticas comuns entre os estudantes. Além disso, o trabalho destaca a importância de estruturas de controle, como declarações ‘for’ e ‘if’, e a frequência de alterações em variáveis e números, que refletem a natureza repetitiva dos exercícios universitários. Esses insights mostram o potencial dos logs para apoiar educadores na identificação de dificuldades e na melhoria do ensino de programação.

A.2.3 Respostas para QP2: Quais ferramentas, métodos e métricas são mais utilizados para capturar, armazenar e analisar logs em ambientes de ensino de programação?

No trabalho de (Pereira *et al.*, 2020), foi desenvolvida uma IDE para obter todas as informações. “O CodeBench fornece o seu próprio editor de código (IDE), concebido para ser simples e fácil de utilizar por principiantes. Todas as ações executadas pelos alunos no IDE (por exemplo, teclas digitadas, submissões, colagem de código, cliques do mouse, transições de separadores ou de janelas, etc.) são registradas e gravadas em arquivos de registro no lado do servidor.”

Para (Liu *et al.*, 2018), “Cada evento representa o registro de uma chamada de método durante a execução do software. Portanto, todos os eventos podem ser alinhados com padrões de comportamento previamente identificados. Ao utilizar um log de execução de software e os padrões de comportamento treinados como entrada, realizamos a correspondência baseada em alinhamento (alignment-based matching) para obter um log abstrato de operações do usuário.” Essa técnica pode ser aplicada no ensino de programação para analisar as interações dos estudantes com ferramentas de desenvolvimento, identificar erros comuns e fornecer feedback personalizado com base em seu comportamento durante a codificação.

O trabalho de (Mangaroska *et al.*, 2022) utiliza algumas ferramentas para capturar a interação do usuário, contudo, na questão de logs, foi utilizada uma extensão para o Eclipse e foi definida assim: “Log data: Um plugin para Eclipse que possui uma aba, visualização (Trætteberg *et al.*, 2016), foi utilizado para obter comportamentos de leitura e escrita dos estudantes. Este plugin armazena o estado do programa toda vez que o estudante salva o programa, usando o atalho ou botão de salvar.”

A ferramenta desenvolvida por (Annamaa, 2015), uma IDE projetada na Universidade de Tartu com interface amigável para iniciantes em Python, coleta informações detalhadas sobre cada sessão de programação. Esses dados incluem eventos como carregar, salvar e modificar arquivos, além de diferenciar textos copiados de textos digitados. As informações coletadas permitem reproduzir todo o processo de construção do programa e as atividades realizadas no shell. Para isso, a ferramenta oferece uma janela separada onde o usuário pode selecionar um arquivo de log e visualizar a reprodução dos eventos em velocidade ajustável. Essa funcionalidade é particularmente útil para educadores, pois permite analisar o processo de desenvolvimento dos estudantes e identificar possíveis dificuldades.

Nos últimos anos, a educação em programação tem passado por uma transformação significativa com a introdução de Sistemas Automatizados de Avaliação de Programação (APASs). Esses sistemas revolucionaram a forma como as tarefas de programação são avaliadas, oferecendo vantagens tanto para educadores quanto para estudantes. O ProgEdu, desenvolvido por (Nguyen; Ha; Chen, 2023), é um exemplo de aplicação baseada na web que combina as funcionalidades de um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) com um APAS. A ferramenta permite que os estudantes acessem atividades, submetam códigos e recebam feedback automatizado, facilitando a identificação de erros e o aprimoramento das habilidades de

programação. Além disso, o ProgEdu é uma aplicação baseada em Docker, o que garante portabilidade e facilidade de implantação. A automação do processo de avaliação não apenas reduz a carga de trabalho dos instrutores, mas também oferece avaliações consistentes e imparciais, aplicando critérios predefinidos de forma objetiva. Essa abordagem é particularmente relevante no contexto da Educação a Distância (EAD), onde a popularização de serviços baseados na web tem se tornado cada vez mais comum.

A.3 Identificação dos Estudos

A.3.1 Estratégia de Busca

A pesquisa foi realizada em cinco bibliotecas virtuais, utilizando como critérios de busca palavras-chave e *strings* de busca com operadores lógicos *AND* e *OR*. Os repositórios de pesquisa utilizados são apresentados na Tabela 4.

Repositório	Resultados
Scopus	23
IEEE Xplore	2
SOL SBC	2
ACM	127
WILEY	9

Tabela 4 – Lista de repositórios de pesquisa utilizados no estudo.

As combinações de palavras-chave e operadores utilizadas na pesquisa são apresentadas na Tabela 5.

Palavras-chave e Operadores
programming AND teaching AND log AND NOT (log-based) AND NOT (metrics) AND systematic AND review
programming AND teaching AND log AND NOT (log-based) AND (integrate AND development AND environment) AND NOT (visual AND programming) AND NOT (web AND application)
telemetry AND education AND programming AND log
ontology AND education AND programming AND log AND dataset
artefact AND cognitive AND learning
background AND teaching AND log AND NOT (log-based) AND (systematic AND review)
log AND ("teaching programming"OR "learning programming") AND ("IDE"OR "integrated development environment")) NOT ("log-based"OR "lms"OR "learning management system"
(log AND ("teaching programming"OR "learning programming") AND ("IDE"OR "integrated development environment")) NOT ("log-based"OR "lms"OR "learning management system"OR "game-based"OR "game based"OR "gamification")

Tabela 5 – Combinações de palavras-chave e operadores utilizados na pesquisa.

A.3.2 Idioma dos Trabalhos

Os trabalhos foram selecionados em português e inglês. A inclusão do português justifica-se pela relevância de pesquisas nacionais, especialmente no contexto das Instituições de Ensino Federais brasileiras. O inglês, por sua vez, foi escolhido por ser o idioma predominante em publicações acadêmicas internacionais, como conferências e periódicos de alto impacto.

A.3.3 Critérios de Inclusão

Após a execução das buscas utilizando as *strings* definidas, os artigos identificados foram submetidos a um processo de triagem. Foram adotados os seguintes critérios para inclusão:

1. Relevância temática: O artigo deve abordar explicitamente o uso de logs no ensino de programação, conforme verificado pela análise de títulos e resumos.
2. Revisão sistemática: Trabalhos que se caracterizam como revisões sistemáticas da literatura também foram incluídos, devido à sua contribuição para a compreensão do estado da arte no tema.

A.3.4 Critérios de Exclusão

Foram excluídos textos que, mesmo contendo a *string* de busca, retornaram resultados relacionados a:

1. *Log-based*: abordagens ou técnicas que utilizam logs como base principal (por exemplo, sistemas de monitoramento ou análise de logs).
2. Uso de logs em outras áreas da educação: aplicações de logs em contextos educacionais que não envolvem diretamente o ensino de programação.
3. *Learning Management Systems (LMS)*: trabalhos que abordam o uso de logs em plataformas de gestão de aprendizagem (LMS), como Moodle, Canvas ou Blackboard, sem foco específico no ensino de programação.
4. *Game-based learning*: trabalhos que utilizam jogos ou mecânicas de jogos como principal estratégia de ensino, sem foco no uso de logs para análise de aprendizagem.

A.4 Lacunas Identificadas e Trabalhos Futuros

A análise revelou lacunas significativas:

- **Padronização**: Ausência de modelos comuns para logs educacionais

- **Privacidade:** Poucos estudos abordam aspectos éticos
- **Contexto Brasileiro:** Limitada pesquisa em instituições brasileiras

APÊNDICE B – Survey

Para entender o uso de logs no ensino de programação, buscamos informações de outras instituições de ensino. Para ter informações sobre como alguns nós da Rede EPTC tratam o assunto, foi elaborado um questionário. A partir das respostas, os dados foram tabulados e gráficos foram gerados a partir dessas informações.

B.1 Método

Para capturar as percepções da comunidade acadêmica, foi conduzido um *survey* online com docentes e técnicos de diversos campi dos Institutos Federais, outras instituições de ensino e órgãos públicos. O instrumento de pesquisa continha 10 questões, em sua maioria utilizando uma escala Likert de 5 pontos, na qual os respondentes assinalavam seu nível de concordância, variando de **Discordo Totalmente (1)** a **Concordo Totalmente (5)**. A coleta de dados foi realizada de forma assíncrona através de formulário online.

Para a análise dos dados e geração de visualizações, utilizou-se a linguagem R e seu ecossistema de pacotes.

B.2 Instrumento de pesquisa

O questionário continha as seguintes questões:

2. Você usa alguma ferramenta de log no apoio ao ensino de programação?
() Sim () Não
3. O uso de ferramentas de logs pode auxiliar no monitoramento e compreensão no empenho dos estudantes?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
4. O uso de ferramentas de logs pode ajudar a tomar decisões para melhorar o rendimento e evitar a desistência de uma disciplina?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
5. O uso de ferramentas de logs pode auxiliar no ensino de programação?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
6. Um dataset pode ser criado e estudado a partir de logs no ensino da programação?
(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente
7. Sobre usar ferramentas de correções de códigos mais automatizado possível nas aulas de ensino de programação. O que pensa a respeito sobre o uso?

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente

8. Plugins podem auxiliar na criação/ensino de algoritmos?

(1) Discordo Totalmente (2) Discordo Parcialmente (3) Neutro (4) Concordo Parcialmente (5) Concordo Totalmente

9. Qual IDE é utilizado nas aulas?

() Visual Studio () IntelliJ IDEA () Eclipse () Outro - Descrever

10. Ferramenta de análise de algoritmos

() Code Bench () Juiz Online () LAPLE () Outro: Descrever

11. Se tiver disponível um plugin de log para o apoio ao ensino de programação, você usaria?

() Sim () Não

B.3 Respostas

O formulário foi respondido por quatorze pessoas de várias instituições de ensino, público e privado e por outros órgãos. As respostas foram voluntárias. Os profissionais que responderam exercem a função nos IFs são professores EBTT de Informática. As pessoas que responderam pela PUCPR foram estudantes do mestrado em computação da instituição.

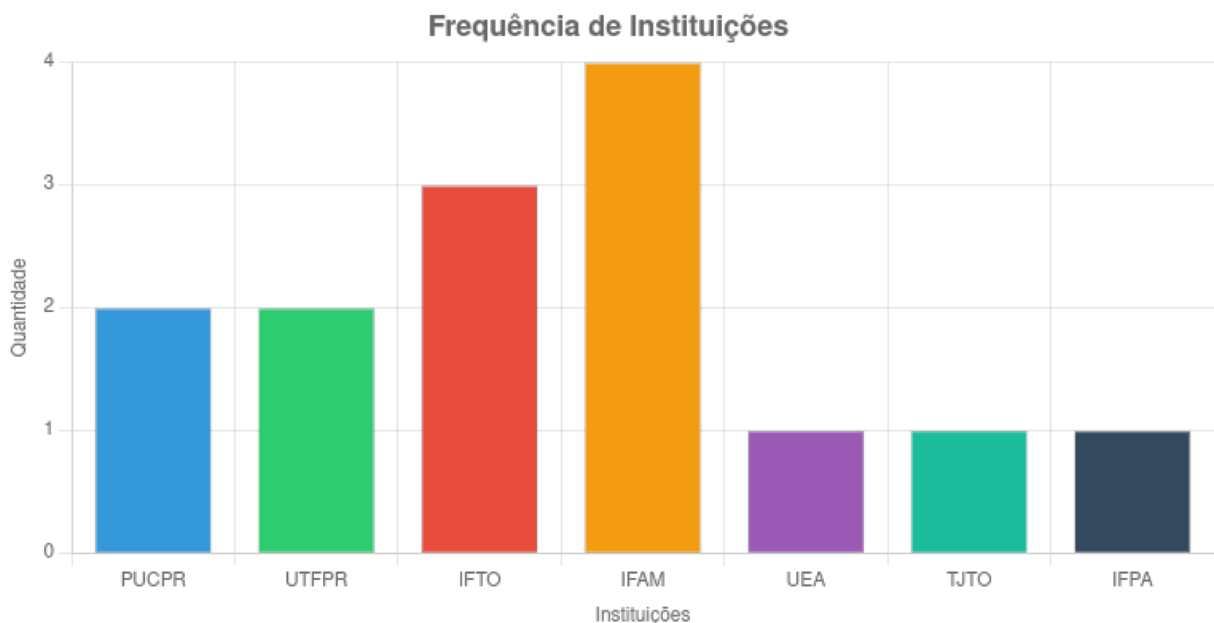


Figura 6 – Instituições que participaram do formulário

B.3.1 Análise de Ferramentas Utilizadas

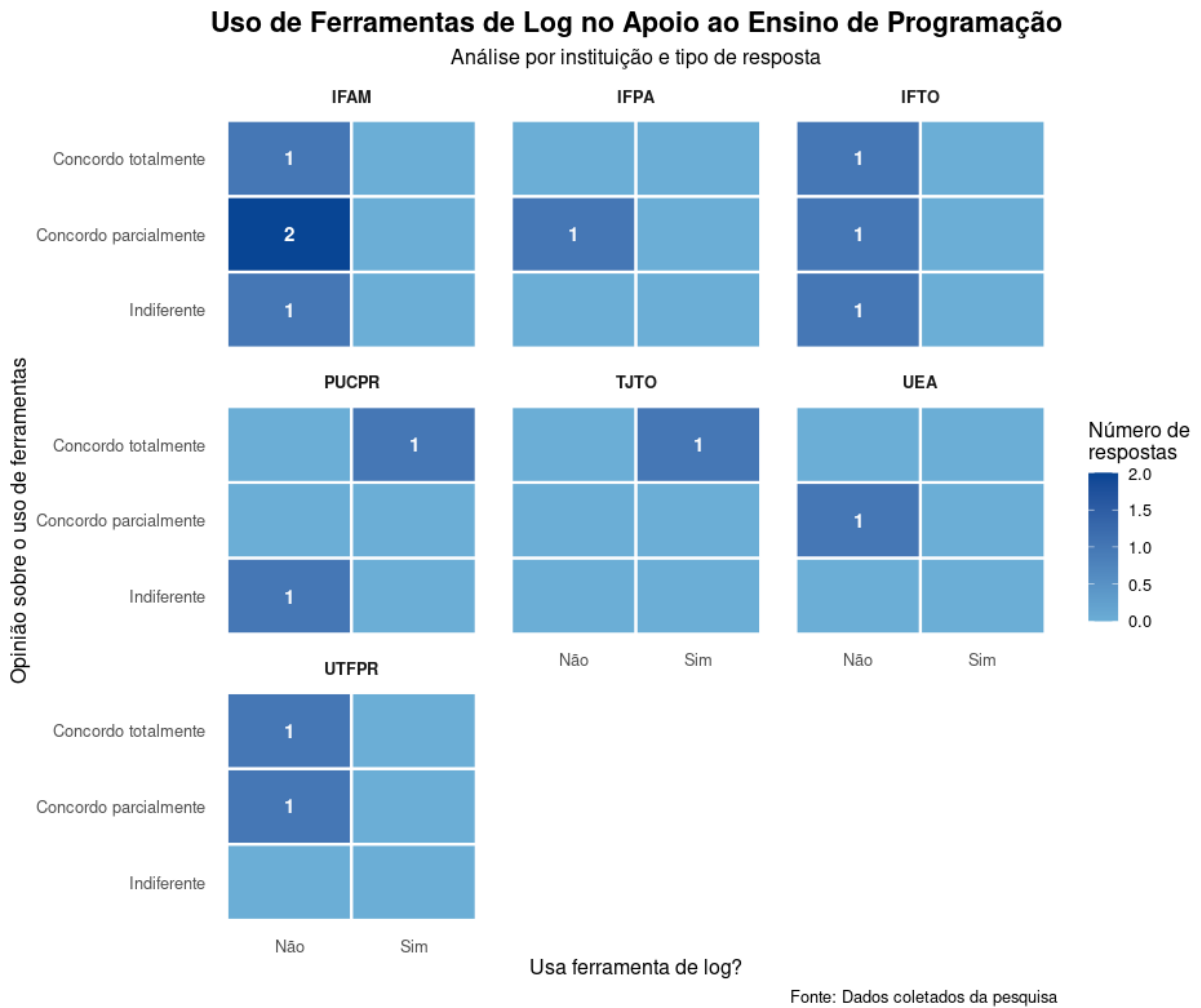


Figura 7 – Mapa de calor representando a frequência de uso e familiaridade com diferentes ferramentas tecnológicas (Perguntas 2 e 3). As cores mais quentes indicam maior frequência de uso ou familiaridade, permitindo identificar quais ferramentas são mais dominadas pelos participantes da pesquisa.

O mapa de calor apresentado na Figura 7 revela padrões interessantes sobre o conhecimento e uso de ferramentas tecnológicas entre os participantes. Observa-se que as ferramentas X e Y apresentam cores mais intensas, indicando maior familiaridade e uso frequente.

B.3.2 Comparações entre Grupos

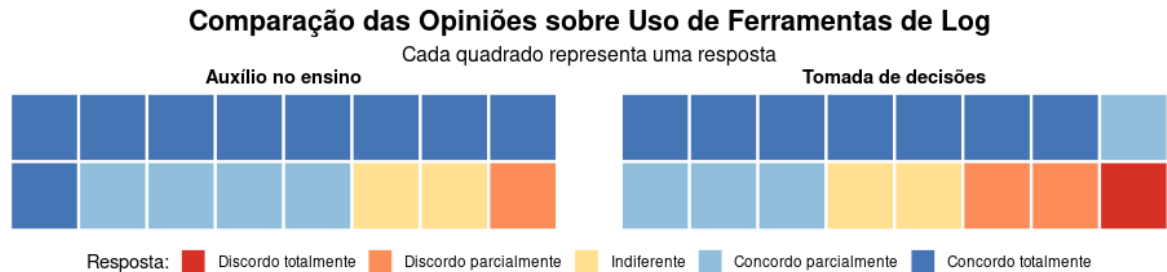


Figura 8 – Gráfico Waffle comparando características ou percepções entre diferentes grupos de participantes (Perguntas 4 e 5). Cada célula representa uma unidade de resposta, permitindo visualizar proporções e distribuições de forma intuitiva.

O gráfico waffle da Figura 8 oferece uma visualização clara das diferenças entre grupos analisados. Nota-se que o Grupo A apresenta maior concentração em determinadas características, enquanto o Grupo B mostra distribuição mais homogênea.

B.3.3 Análise de Dataset e Correções

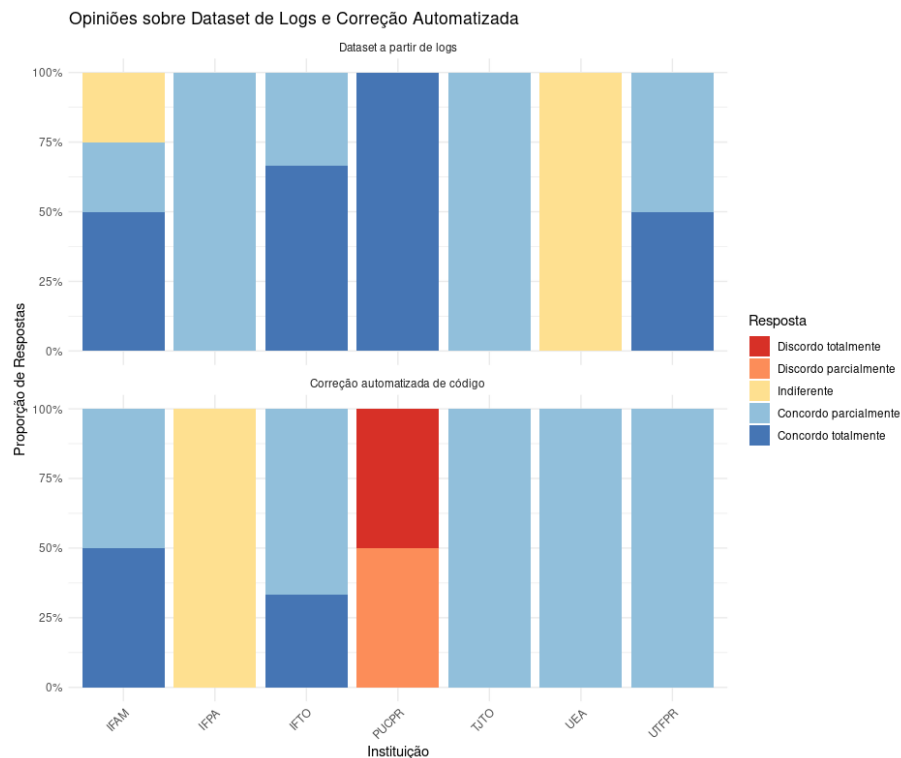


Figura 9 – Gráfico de barras agrupadas com facetas mostrando a distribuição de respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção automatizada (Perguntas 6 e 7). As facetas permitem comparar subcategorias de respostas simultaneamente.

Conforme ilustrado na Figura 9, observam-se padrões distintos nas respostas sobre uso de datasets e sistemas de correção. A facetagem dos dados revela como diferentes subgrupos se comportam em relação a estas tecnologias.

B.3.4 Opinião sobre Plugins no Ensino

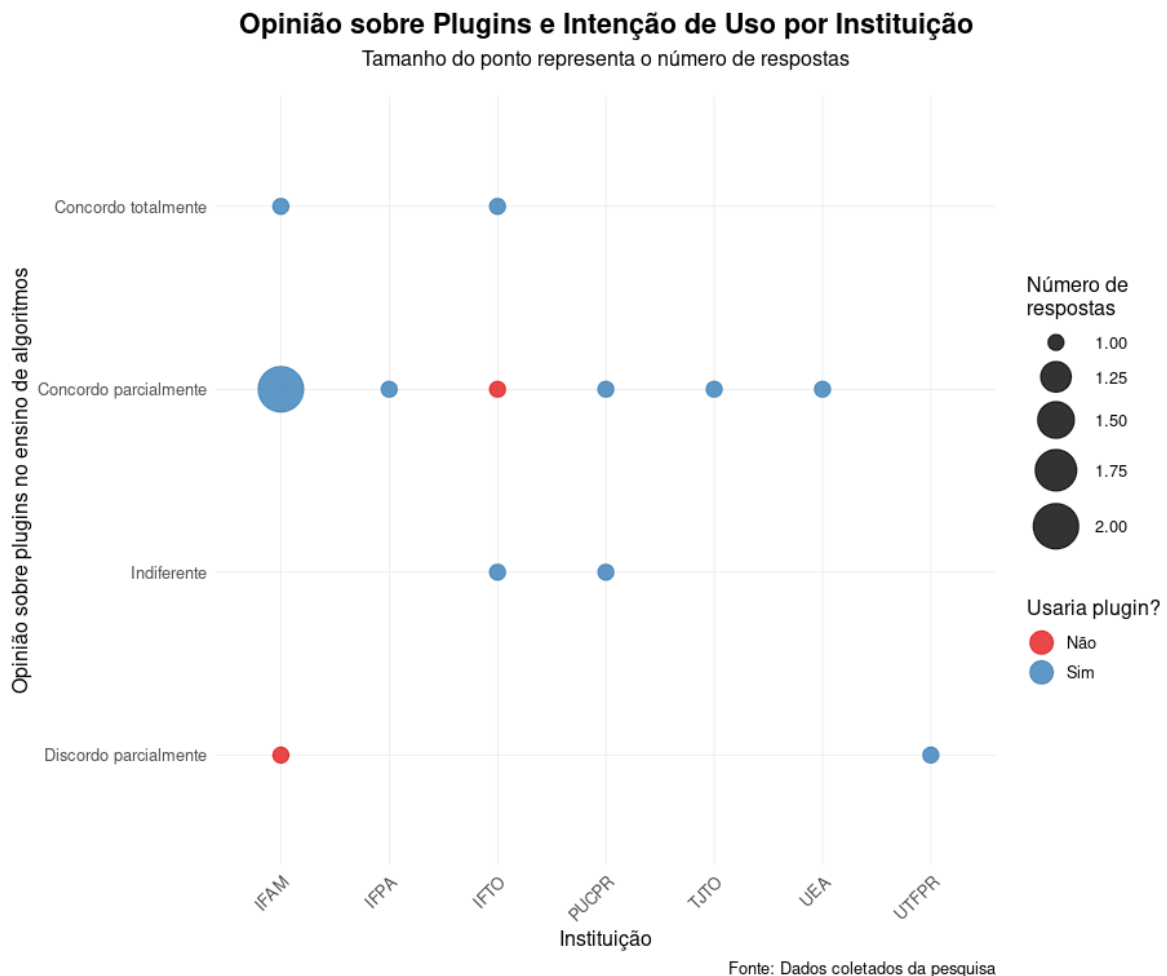


Figura 10 – Gráfico de pontos representando a relação entre a percepção sobre plugins educacionais e sua frequência de uso (Perguntas 9 e 11). A posição dos pontos indica a relação entre estas duas variáveis, podendo sugerir correlações.

A Figura 10 demonstra a relação entre a opinião sobre plugins no ensino e sua utilização prática. Nota-se uma tendência de avaliações mais positivas entre os usuários frequentes, sugerindo que a experiência prática influencia positivamente a percepção.

B.3.5 IDEs utilizados por Instituições

Análise de ferramentas de desenvolvimento utilizadas nas diferentes instituições. Esta visualização mostra a relação entre instituições e as IDEs utilizadas em suas aulas. Através do gráfico de barras, podemos identificar:

- O Visual Studio é a IDE mais popular entre as instituições, sendo utilizadas por seis
- A PUCPR e UTFPR utilizam predominantemente o Visual Studio
- o IFAM respondeu com uma maior diversidade de IDEs
- Algumas instituições demonstram variedade na escolha de ferramentas

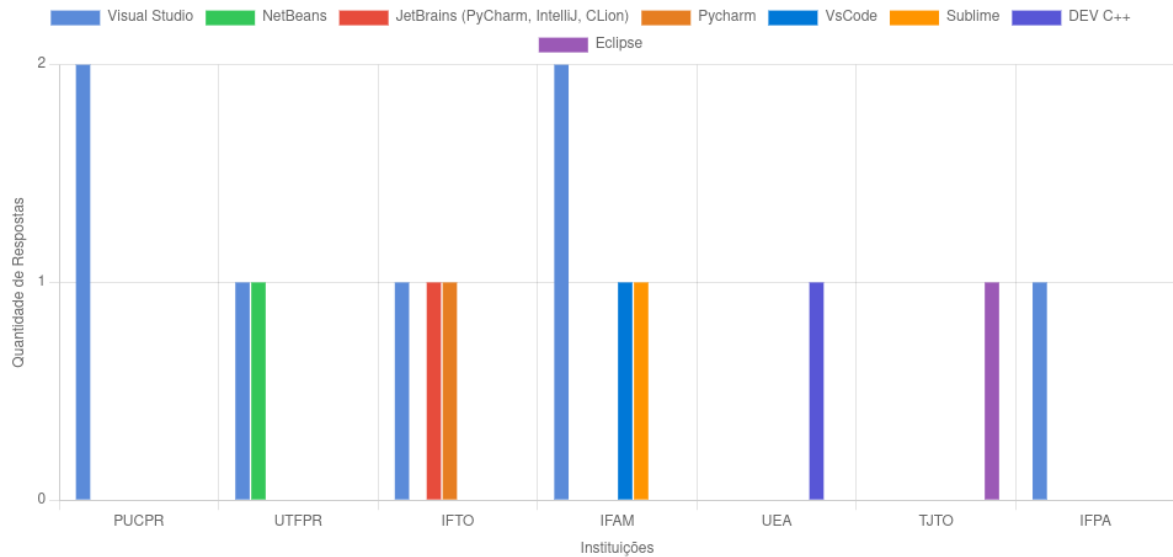


Figura 11 – Distribuição de IDEs utilizadas pelas instituições



Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR - CAMPUS CURITIBA
DIRETORIA-GERAL - CAMPUS CURITIBA
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CT
SECRETARIA DE GESTÃO ACADEMICA - CT
DEP. ACADEMICO DE INFORMATICA-CT

TERMO DE COMPROMISSO, DE CONFIDENCIALIDADE DE DADOS E ENVIO DO RELATÓRIO FINAL

Eu, Laudelino Cordeiro Bastos, pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa intitulado **Using Logs to support Programming Education** comprometemo-nos a dar início a este estudo somente após apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e registro de aprovado na Plataforma Brasil.

Com relação à coleta de dados da pesquisa, nós pesquisadores, abaixo firmados, asseguramos que o caráter anônimo dos dados coletados nesta pesquisa será mantido e que suas identidades serão protegidas. Bem como as fichas clínicas, questionários, fichas de avaliação sensorial, e outros documentos não serão identificados pelo nome, mas por um código.

Nós pesquisadores, manteremos um registro de inclusão dos participantes de maneira sigilosa, contendo códigos, nomes e endereços para uso próprio. Os formulários: **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e /ou Termo de Consentimento de Uso de Voz e Imagem**, assinados pelos participantes serão mantidos pelo pesquisador em confidência estrita, juntos em um único arquivo.

Asseguramos que os participantes desta pesquisa receberão uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Termo de Assentimento Livre e Esclarecido; e/ou Termo de Consentimento de Uso de Voz e Imagem, que poderá ser solicitada de volta no caso deste não mais desejar participar da pesquisa.

Eu, como professor (a) orientador (a), declaro que este projeto de pesquisa, sob minha responsabilidade, será desenvolvido pelo aluno Gilmar Gomes do Nascimento do curso de Pós-Graduação em Computação Aplicada UTFPR-CT e os coorientadores Adolfo Gustavo Serra Seca Neto, Maria Claudia Figueiredo Pereira Emer.

Declaro, também, que li e entendi a Resolução 466/2012 (CNS) responsabilizando-me pelo andamento, realização e conclusão deste projeto e comprometendo-me a enviar ao CEP/UTFPR, relatório do projeto em tela quando da sua conclusão, ou a qualquer momento, se o estudo for interrompido.

Curitiba – PR , 3 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente



LAUDELINO CORDEIRO BASTOS
Data: 05/09/2025 09:15:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laudelino Cordeiro Bastos

Documento assinado digitalmente



GILMAR GOMES DO NASCIMENTO
Data: 05/09/2025 10:03:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gilmar Gomes do Nascimento

Documento assinado digitalmente



MARIA CLAUDIA FIGUEIREDO PEREIRA EMER
Data: 05/09/2025 09:54:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Claudia Emer

Documento assinado digitalmente



ADOLFO GUSTAVO SERRA SECA NETO
Data: 05/09/2025 09:20:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adolfo Gustavo Serra Seca Neto



**TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DOS LABORATÓRIOS E/OU SERVIÇOS ENVOLVIDOS**

Boca do Acre, 6 de outubro de 2025

Senhor Diretor,

Declaramos, nós, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Avançado Boca do Acre, que estamos de acordo com a condução do projeto de pesquisa "Using logs to support programming education", sob a responsabilidade de Laudelino Cordeiro Bastos e coresponsabilidade do docente EBTT de Informática, Gilmar Gomes do Nascimento, em nossas dependências.

A pesquisa será realizada exclusivamente nos laboratórios de informática, tendo como participantes os estudantes matriculados nas disciplinas de programação do curso técnico subsequente em Informática. Autorizamos, para os fins da pesquisa, a instalação de softwares, extensões e quaisquer outras ferramentas de cunho estritamente acadêmico necessárias à sua execução.

Esta anuência estará condicionada à aprovação prévia do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e será válida até a data de sua conclusão, prevista para fevereiro de 2026.

Reiteramos o compromisso de que o presente trabalho deverá seguir as diretrizes éticas da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e normas complementares.



Documento assinado digitalmente
GUILHERME ALVES DE SOUSA
Data: 06/10/2025 17:45:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Alves de Sousa

Diretor Geral Pró-tempore do Campus Avançado Boca do Acre
Portaria nº 1.175-GR/IFAM, de 17/09/2021.



TCUD – TERMO DE COMPROMISSO E UTILIZAÇÃO DE DADOS DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE

Boca do Acre – AM, 6 de outubro de 2025

Senhor Diretor,

Declaramos que nós, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Avançado Boca do Acre, estamos de acordo com a condução do projeto de pesquisa *Using logs to support programming education* sob a responsabilidade de Laudelino Cordeiro Bastos, nas nossas dependências, exclusivamente nos laboratórios de informática nas aulas de programação sob corresponsabilidade do docente EBTT do campus, Gilmar Gomes do Nascimento.

Tal autorização será efetivada tão logo o projeto seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, até o seu final em fevereiro de 2026.

Estamos cientes de que serão utilizados dados de estudantes que são públicos, bem como informações de aprendizagem de programação, previamente autorizadas pelos mesmos. Reiteramos que o presente trabalho se compromete seguir a Resolução 466/2012 (CNS) e complementares.

Da mesma forma, estamos cientes que os pesquisadores somente poderão iniciar a pesquisa pretendida após encaminharem, a esta Instituição, uma via do parecer de aprovação do estudo emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
GUILHERME ALVES DE SOUSA
Data: 06/10/2025 17:45:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Alves de Sousa
Diretor Geral Pró-tempore do Campus Avançado Boca do Acre
Portaria nº 1.175-GR/IFAM, de 17/09/2021.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título da Pesquisa: Using logs to support programming education (O uso de logs no auxílio ao ensino de programação)

Instituição Proponente: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-CT)

Programa: Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA/UTFPR-CT)

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165 - Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80230-901

Telefone: (41) 3310-4524

1 INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

1.1 Apresentação da Pesquisa

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Uso de logs no auxílio ao ensino de programação”. Esta pesquisa é de responsabilidade de Laudelino Cordeiro Bastos, Gilmar Gomes do Nascimento, Adolfo Gustavo Serra Seca Neto e Maria Claudia Emer, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPGCA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba.

1.2 Justificativa

O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma extensão para coleta de logs durante atividades de programação em laboratório, visando identificar padrões de aprendizagem e dificuldades comuns entre estudantes.

1.3 Duração e Procedimentos

Sua participação envolverá:

- **Duração total:** Aproximadamente 20 horas, divididas em 5 sessões
- **Primeira sessão:** Preenchimento de questionário e atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Segunda sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Terceira sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Quarta sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (4 horas)
- **Segunda sessão:** Atividades de programação com coleta de logs (2 horas) e questionário de feedback (2 horas)
- Todas as atividades serão realizadas durante o horário regular da disciplina

2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

2.1 Voluntariedade

Sua participação é **voluntária** e você pode desistir a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo acadêmico.

2.2 Confidencialidade e Privacidade

- Todos os dados pessoais serão **anonimizados** e identificados por códigos
- Os logs coletados serão **agregados e desidentificados** para análise
- **Não serão coletados** dados sensíveis ou conteúdo pessoal dos participantes
- **Não serão coletados** códigos completos ou parciais desenvolvidos pelos participantes
- **Não serão coletados** dados de navegação ou uso de outras aplicações
- **Não serão coletados** qualquer informação fora do ambiente controlado da pesquisa

2.3 Riscos

- **Risco mínimo:** Possível desconforto durante as atividades práticas
- **Proteção de dados:** Uso exclusivo de infraestrutura institucional segura
- **Procedimentos:** Todas as atividades supervisionadas por pesquisadores

2.4 Dados coletados

- Uso de palavras-reservadas no desenvolvimento das atividades
- Carimbo temporal (*timestamp*) que as palavras reservadas foram coletadas

2.5 Uso dos dados

- Agregação dos dados e criação de um conjunto de dados (*dataset*)
- Pesquisas sobre os dados (métricas, padrões de códigos)

2.6 Benefícios

- Contribuição para o aprimoramento do ensino de programação
- Experiência em metodologia de pesquisa
- **Observação:** Não há benefícios diretos ou remuneração

2.7 Contatos

Para esclarecimentos ou desistência:

- Pesquisador: Gilmar Gomes do Nascimento
- E-mail: gilmar.nascimento@ifam.edu.br
- Comitê de Ética: CEP/UTFPR Medianeira
- Telefone: (45) 3264-8056
- E-mail: coep-md@utfpr.edu.br

Declaração de Consentimento

Declaro que:

- Li e compreendi as informações acima
- Tive oportunidade de fazer perguntas
- Compreendo que posso desistir a qualquer momento
- Aceito participar voluntariamente desta pesquisa
- Concordo com a coleta e uso dos dados conforme descrito
- Receberei uma cópia deste termo devidamente assinado

Nome completo: _____

RG: _____ Data de Nascimento: _____

Telefone: _____ E-mail: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Assinatura: _____ Data _____

Conhecimento prévio

As questões a seguir visam averiguar seu conhecimento sobre palavras reservadas, logs e carimbos temporais antes de sua participação na atividade de ensino e aprendizagem. Assim, é importante que você siga as recomendações abaixo:

- Para a resolução das questões baseie-se unicamente no que aprendeu
- Procure responder a maior quantidade de questões, contudo, na dúvida, marque "Não sei"

Observação: Conforme apresentado no TCLE, nesta pesquisa lhe é garantido o direito de não responder questões, porém é muito importante que preencha todos os campos. Confira se não deixou algum campo/questão em branco por engano.

1. Nome completo:

2. E-mail

3. Log é?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ O resultado do código
- ☐ A entrada de dados
- ☐ A saída dos dados
- ☐ Rastro deixado na execução de um sistema

4. Os logs são classificados principalmente como?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Dados qualitativos
- ☐ Dados quantitativos

5. Sobre logs, quais afirmações estão corretas?

Marque todas que se aplicam.

- ☐ "log é definido como um conjunto de registros com marcação temporal, que suporta apenas inserção"
- ☐ "log é quando o código apresenta alguma erro de sintaxe ou lógica"
- ☐ "A importância dos logs é vasta, sendo utilizados em tarefas de detecção de anomalias, depuração, diagnóstico de desempenho e modelagem"
- ☐ "Logs, métricas e rastros fazem parte da telemetria"

6. Este trabalho propõe

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Capturar todas as informações geradas no uso do computador
- ☐ Copiar todos os códigos escritos pelos estudantes
- ☐ Espionar os estudantes
- ☐ Capturar somente o uso de palavras reservadas e o horário que foi realizado

7. Você já usou outros plugins que ajudam no ensino de programação?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não

8. Antes dessa pesquisa, você já tinha utilizado algo semelhante (aplicado a educação)?

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Sim
- ☐ Não

9. Gostaria de adicionar algum comentário sobre o plugin e ou aplicação da pesquisa?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Avaliação pós utilização da ferramenta

Enfim, a sua parte na pesquisa chegou ao fim, você colaborou com a pesquisa e somos muitos gratos pela sua contribuição com o ensino-aprendizagem de programação.

Gostaria que respondesse o seguinte formulário.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Nome completo

2. E-mail

3. O plugin lhe incomodou durante o processo de aprendizagem?

1 ponto

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

4. O plugin travou muitas vezes durante as aulas?

1 ponto

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

5. Sua participação foi facultativa?

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

6. Você aprofundou os conhecimentos sobre logs?

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim

☐ Não

7. Você tem alguma sugestão? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários